



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-733V

版本号: V1.1

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2025.12.30	第一次正式发布
V1.1	2026.3.10	控制卡硬件版本更新

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1. 硬件规格.....	6
2. 软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	11
1. DC_IN 电源卧式接口 (6pin*2.54mm)	11
2. LED/IR 遥控卧式接口 (7pin*2.0mm)	12
3. LVDS/VBO 屏背光卧式接口 (6pin*2.0mm)	13
4. LVDS 屏幕卧式接口 (2*15pin*2.0mm)	14
5. MIPI_DSI 屏幕卧式接口 (40*0.5mm FPC 接口)	17
6. eDP 屏幕卧式接口 (30pin*0.5mm FPC 接口)	19
7. HDMI 接口.....	22
8. KEY 外接立式接口 (4pin*2.0mm)	23
9. MIC 麦克风卧式接口 (2pin*2.0mm)	24
10. UART RS232/RS485 串口卧式接口 (4pin*2.0mm)	25
11. USB 卧式接口 (4pin*2.0mm)	26

12. SPK 功放卧式接口 (4pin*2.0mm)	27
13. GPIO 通用卧式接口 (扩展) 及定义 (7pin*2.0mm)	28
14. CTP 触摸屏卧式接口 (6pin*2.0mm)	29
15. MIPI_DSI CTP 触摸屏卧式接口 (10*0.5mm FPC 接口)	30
16. DEBUG 串口调试卧式接口 (4pin*2.0mm)	31
17. MCU 卧式接口 (4pin*1.25mm)	32
18. PoE 立式接口 (4pin*2.0mm)	33
19. BAT 立式 RTC 电池接口 (2pin*1.25mm)	34
20. L/R 立式接口 (4pin*2.0mm)	34
21. TF 接口	35
22. AUDIO 接口	35
23. LAN 接口	36
24. 其他接口	36
第三章 通信方式	37
一、Wi-Fi 更新节目	37
二、U 盘更新节目	37
三、TF 卡更新节目	38
四、网线更新节目	38
五、互联网更新节目	39
第四章 附：产品外观	40

第一章 产品概述

一、概述

HD-733V 是一款采用全志 A733 八核高算力处理器、大小核心架构（双核 Arm Cortex-A76+六核 Arm Cortex-A55），最高主频达 2.0GHz，采用 IMG BXM-4-64 MC1 GPU，搭载 Android 13.0 系统，支持 H.265 MP/VP9/AVS2 8K@24fps、H.264 BL/MP/HP 4K@30fps 视频解码，H.265/H.264 4K@30fps、MJPEG 4K@15fps 视频编码，有着非常强的视频处理能力，可以兼容大部分的视频格式。

支持红外遥控器、Wi-Fi、RJ45 等丰富接口，让产品变得更加通用，被广泛地应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等智能控制领域。

由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互、网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能：芯片采用八核（双核ARM Cortex-A76+六核Arm Cortex-A55）架构，主频最高可达2.0GHz，能够播放各种格式高清视频。
- 高稳定性：733V安卓一体板在硬件、软件上增加自己独有的技术来保证产品的稳定性，可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
- 高集成度：733V安卓一体板集成了以太网、LVDS、MIPI、eDP、VBYONE、HDMI、Wi-Fi、功放、TF扩展卡、USB扩展口、IR遥控功能、TP、背光控制、麦克风等功能。
- 高扩展性：5个USB（3个插针，1个标准USB 3.0 HOST，1个USB OTG），4路串口（硬件兼容2路RS485，2路RS232），1路可扩展调试串口，1路MCU烧录串口，5个IO扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度：支持各种LVDS/MIPI/ eDP/HDMI/V-by-One接口的LCD显示屏，支持各尺寸、各分辨率的裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1.硬件规格

硬件规格	
CPU	全志A733MX-HN3, 八核, 主频最高可达2.0GHz, Android 13.0
GPU	IMG BXM-4-64 MC1 GPU
NPU	3TOPS 算力 NPU
常用配置	4GB+32GB、6GB+64GB、8GB+128GB
网络	支持千兆以太网; 支持2.4G/5G双模Wi-Fi; 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax协议; 支持蓝牙5.4; 支持Wi-Fi 6
图像旋转	支持0度、90度、180度、270度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1路LVDS, 1920*1080@60Hz 1路eDP, 1920*1080@60Hz 1路MIPI, 1920*1200@60Hz 1路HDMI OUT, 3840*2160@60Hz 1路VBYONE, 3840*2160@60Hz 板载背光控制支持12V背光供电 注: V-by-One/HDMI OUT复用, LVDS/MIPI复用, 只能2选1使用
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口, 支持耳机插入检测
功放	2路输出 (默认8欧5瓦, 兼容8欧10瓦 双路音频功放输出)

麦克风	差分MIC输入
触摸屏	支持USB 多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0 HOST, 1路USB 2.0 OTG, 3路USB扩展口
红外	红外接收座支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED (绿色) , 1*系统LED (绿色,默认闪烁)
按键	1*升级键
串口	4路UART, 1路DEBUG; 可选配2路RS232、2路RS485支持自动流控
GPIO	5路IO输入输出控制, 可做key扫描控制
KEY	支持物理开关
存储湿度	10%~90%, 无凝露
存储温度	-40°C~70°C
工作温度	-20°C~70°C
系统看门狗	支持软件看门狗、硬件看门狗、定时开关机

2. 软件参数

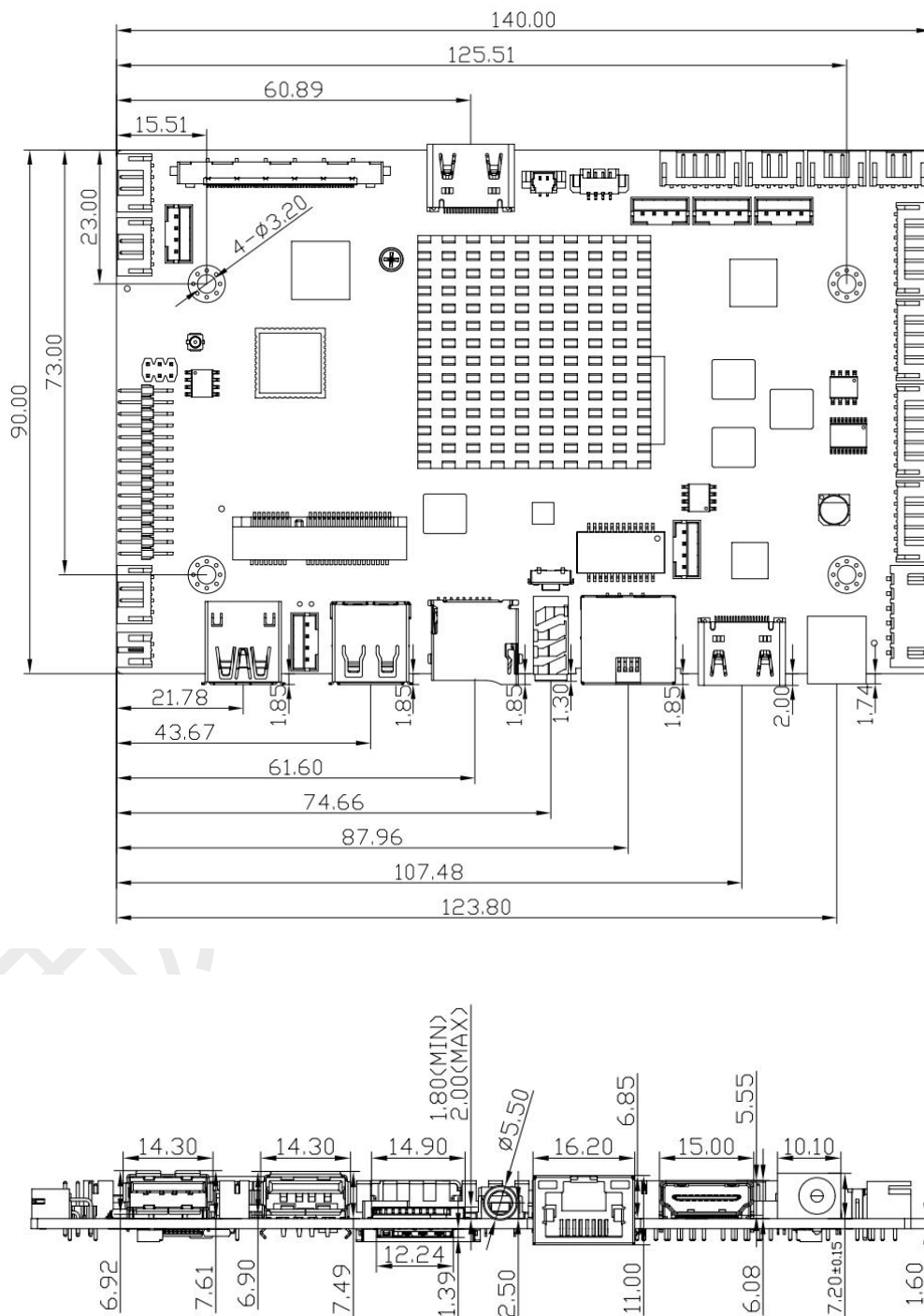
软件规格

操作系统	Android 13.0+HUIDU OS
音频	支持MP3、OGG、FLAC、APE、AAC、WAV、等音频格式
视频	支持H.265、H.264、VP9、AVS2、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、VP8、AVS/AVS+、RMVB、VC-1
图片	支持JPG、BMP、PNG等图片格式
系统自带应用软件	相机、Chrome、时钟、图库、设置、文件、资源管理器、录音机、HDMI IN、视频播放器、MagicPlayer
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘，可选第三方输入法
系统管理	原生态Android 系统，开放root 权限，可进行产品定制开发
	实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级；支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

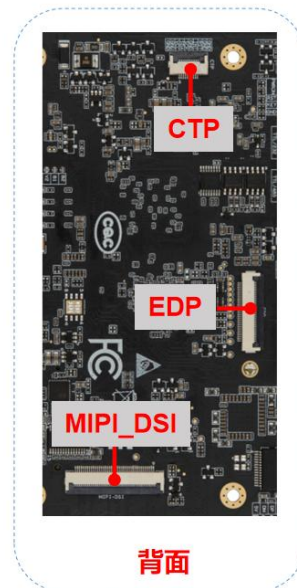
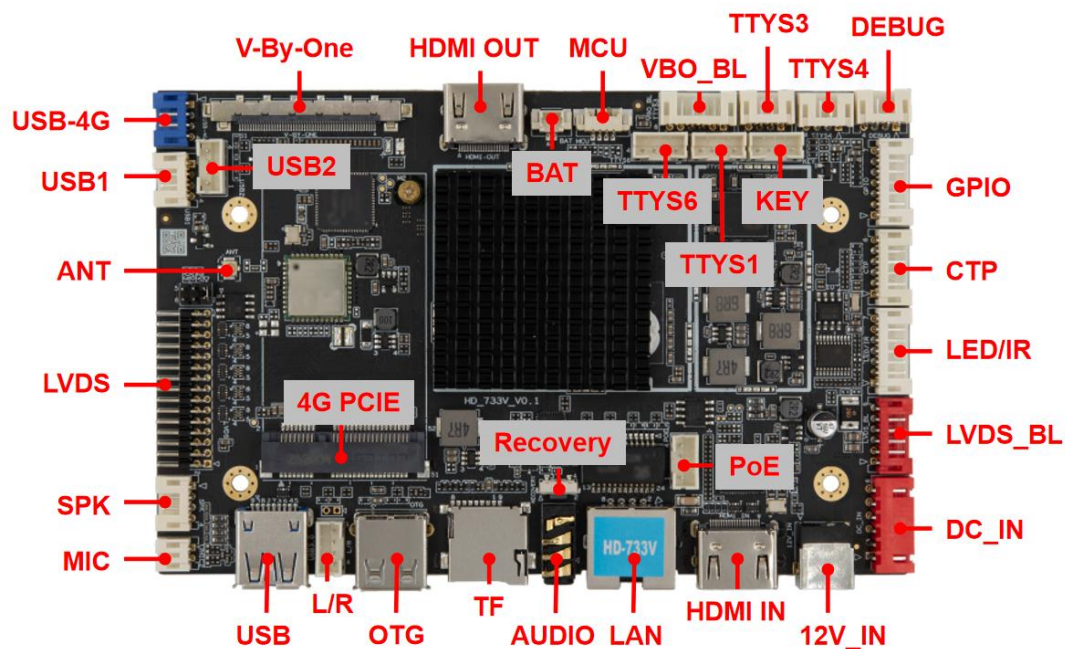
二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格说明：PCBA 尺寸：140mm*90mm/±0.5mm；板厚：1.6mm ± 10%；PCB 层数：6 层；螺丝孔

规格：φ3.2mm x 4；注意：DC 头插孔为偏心圆，母座圆头 5.8mm 孔径，2.0mm 内针，内正外负。



三、产品接口示意图

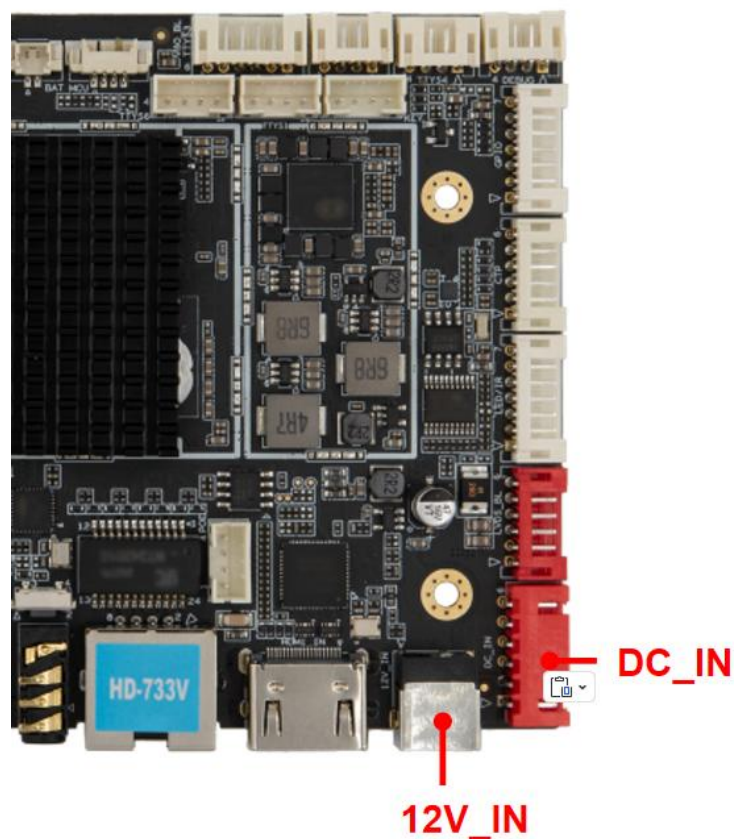


声明:

1. 以上图片为选取我司某一批次（某一功能组合）板子进行拍摄，由于产品在不断更新与维护中，可能实际出货的板子与照片不尽一致，以客户拿到的样板为标准。
2. 本产品所有外部接口的第 1 脚（PIN 1）均通过附近的三角形标记【△】指示。
3. HDMI OUT 为选配接口，此座子默认不贴。

四、接口参数说明

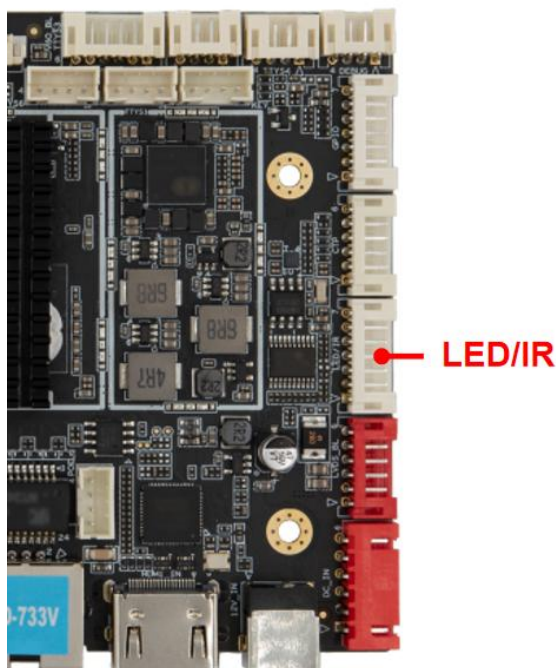
1. DC_IN 电源卧式接口 (6pin*2.54mm)



序号	定义	属性	描述
1	STB	输出	待机信号输出
2	5VB	输入	待机 5V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	输入	12V 输入
6	12V	输入	12V 输入

1. DC 座标准 12V 圆头 5.8mm 孔径，内针 2.0mm，内正外负。
2. 采用 12V 的直流电源供电，只允许 DC 座和电源插座给板子系统供电，支持 10.2~13.8 宽压。

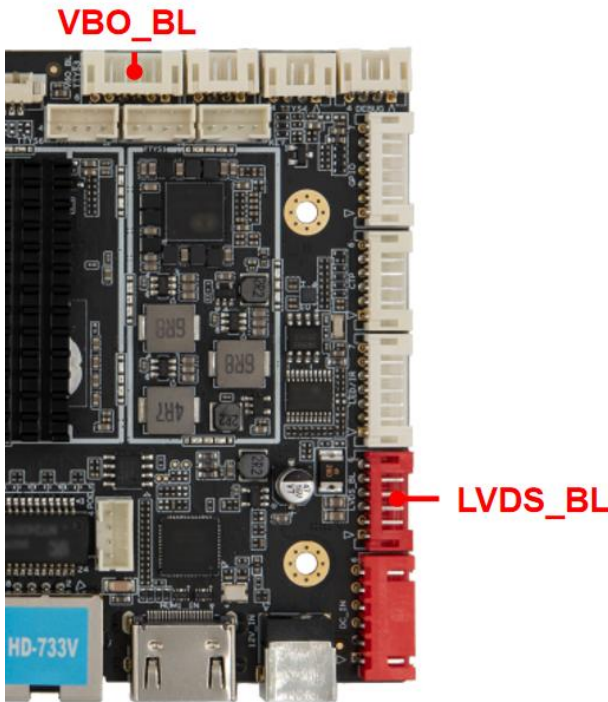
2. LED/IR 遥控卧式接口 (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3V3 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO6	输出	遥控信号输出
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3V3 输出

1. 遥控支持硬开关机功能，遥控开机键需要软件配置。
2. 如使用不是我司认证的遥控器时，需要与业务沟通确认。
3. 指示灯说明：关机、息屏状态红灯常亮；启动中红灯闪烁；运行中蓝灯常亮。

3. LVDS/VBO 屏背光卧式接口 (6pin*2.0mm)

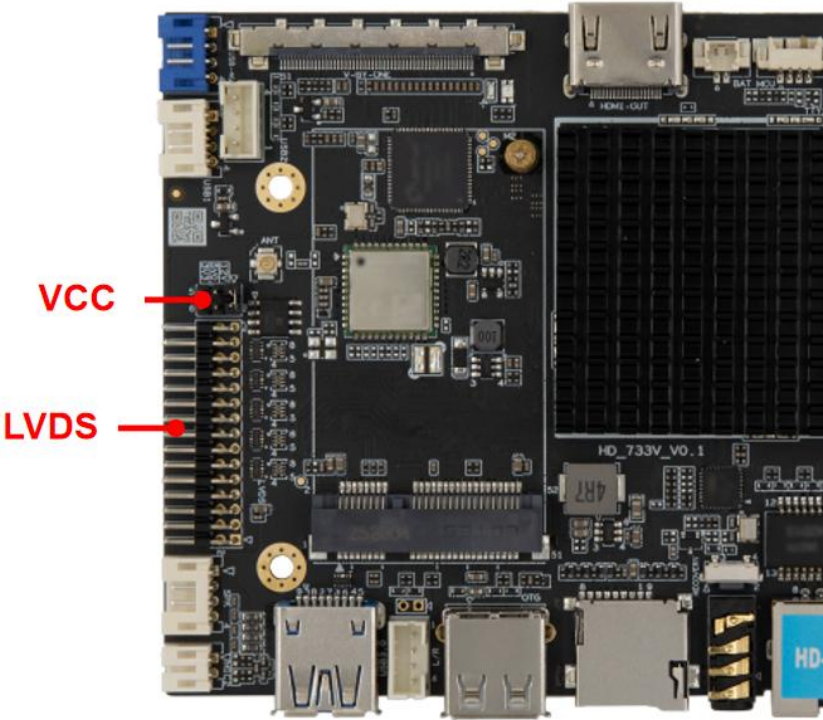


序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出

6	12V	电源	12V 输出
---	-----	----	--------

- 1. VBO_BL 背光接口不支持供电。
- 2. 注意脚位顺序，不可接反。
- 3. 电源为 DC 座直供，6P 2.0 插针，背光电压为 12V，电流最大支持 4A。

4. LVDS 屏幕卧式接口 (2*15pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线

5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0-	输出	Odd 0-
8	D0+	输出	Odd 0+
9	D1-	输出	Odd 1-
10	D1+	输出	Odd 1+
11	D2-	输出	Odd 2-
12	D2+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	GND
14	GND	地线	GND
15	CK-	输出	Odd Clock-
16	CK+	输出	Odd Clock+
17	D3-	输出	Odd 3-
18	D3+	输出	Odd 3+
19	D4-	输出	Even 0-
20	D4+	输出	Even 0+
21	D5-	输出	Even 1-
22	D5+	输出	Even 1+
23	D6-	输出	Even 2-
24	D6+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线

26	GND	地线	地线
27	CK-	输出	Even Clock-
28	CK+	输出	Even Clock+
29	D7-	输出	Even 3-
30	D7+	输出	Even 3+

1. 通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

2. 为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

2.1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

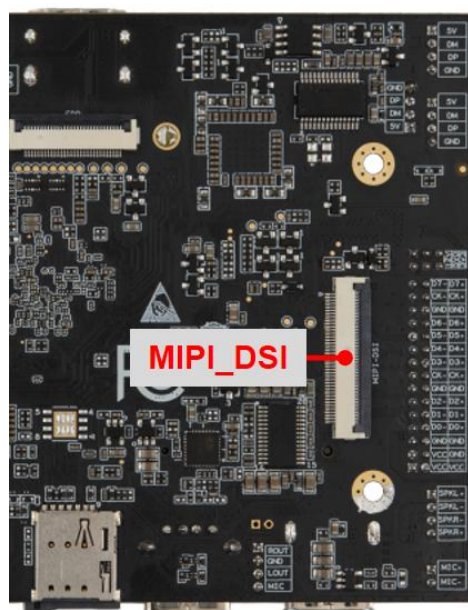
2.2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。

2.3. 接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 PIN 1 端来接插安装。

3. 跳帽跳到 3V3 输出功率为 3.3W，跳帽跳到 5V0 输出功率为 5W，跳帽跳到 12V 输出功率为 12W。

注：请勿带电操作，请勿热插拔。

5. MIPI_DSI 屏幕卧式接口 (40*0.5mm FPC 接口)



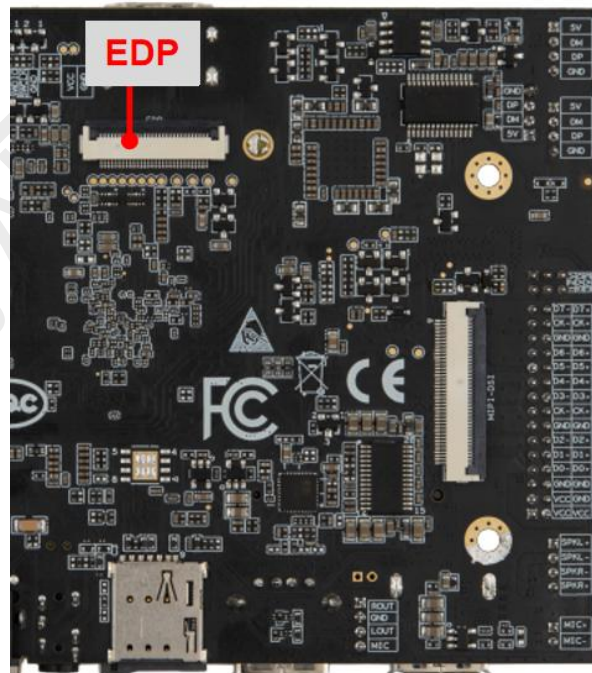
序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC
9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线

12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI 3+ Signal
21	RXE3-	输出	MIPI 3- Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI 2+ Signal
24	RXE2-	输出	MIPI 2- Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPI CLK + Signal
27	RXECLK-	输出	MIPI CLK - Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI 1 + Signal
30	RXE1-	输出	MIPI 1 - Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI 0 + Signal

33	RXE0-	输出	MIPI 0 - Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

1. 通用 MIPI 接口定义, 支持 4lane 2560*1600@60Hz MIPI 屏。
2. 使用最大 30V/138.9mA 驱动背光。

6. eDP 屏幕卧式接口 (30pin*0.5mm FPC 接口)

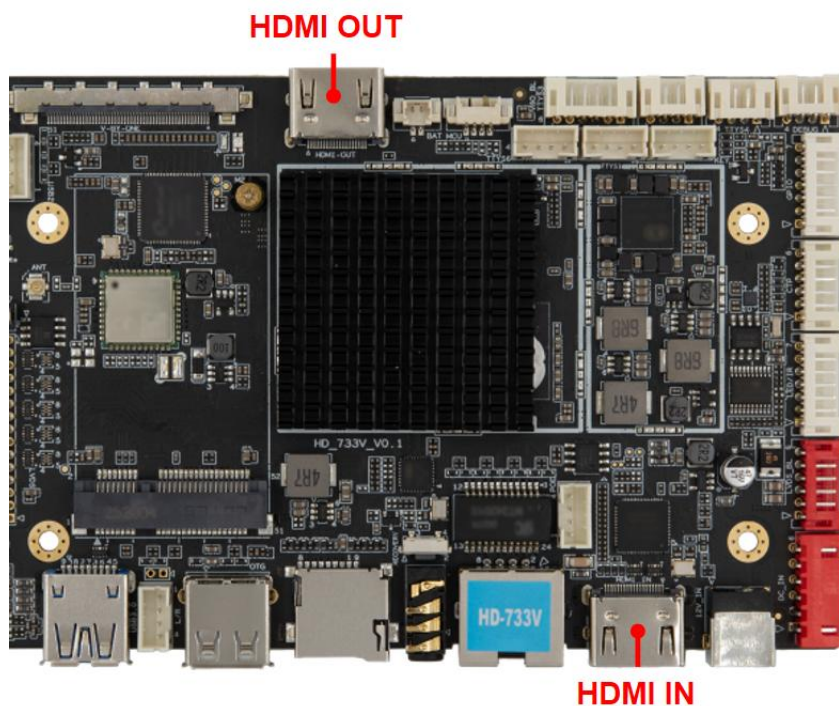


序号	定义	属性	描述
1	NC	空	NC
2	BL_POWER	背光电源	12V 输出
3	BL_POWER	背光电源	12V 输出
4	BL_POWER	背光电源	12V 输出
5	BL_POWER	背光电源	12V 输出
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	BL_PWM	输出	背光亮度控制
9	BL_EN	输出	背光使能控制
10	GND	地线	地线
11	GND	地线	地线
12	GND	地线	地线
13	GND	地线	地线
14	HPD	输出	热拔插信号
15	GND	地线	地线
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	LCD_VCC	电源	输出
19	LCD_VCC	电源	输出
20	GND	地线	地线

21	AUX_CH_N	输出	TrueAuxiliaryChannel
22	AUX_CH_P	输出	ComplementSignalLinkLane0
23	GND	地线	地线
24	LANE0_P	输出	TrueSignalLinkLane0
25	LANE0_N	输出	ComplementSignalLinkLane0
26	GND	地线	地线
27	LANE1_P	输出	TrueSignalLinkLane1
28	LANE1_N	输出	ComplementSignalLinkLane1
29	GND	地线	地线
30	NC	空	NC

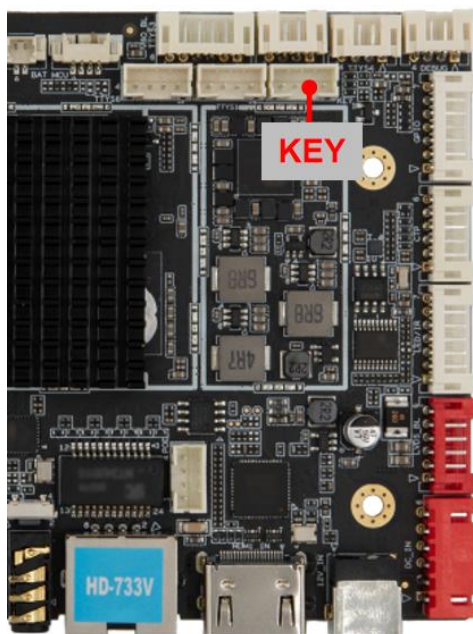
1. 该接口为常见的 eDP 屏接口，形式为 10*2 双排插针，12V 屏电源供电；输出功率为 24W。
2. 为了避免烧板子和屏，请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

7. HDMI 接口



1. 1路HDMI IN支持3840*2160@30Hz, HDMI OUT 支持3840*2160@60Hz。
2. HDMI OUT与V-by-One复用一条通道，只能二选一使用。
3. HDMI OUT座子默认不贴。

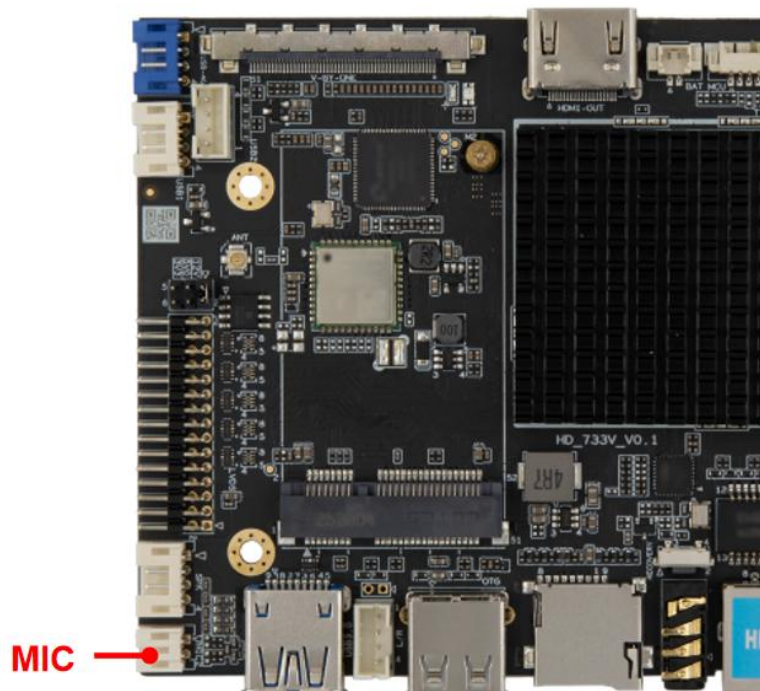
8. KEY 外接立式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	PWRON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	RST	复位信号	复位信号接口，预留
3	KEY	FEL	烧录信号接口，预留
4	GND	地线	地线

1. 支持待机、关机、重启功能。
2. 按键的配置可做调整，具体以实际沟通需求为准。

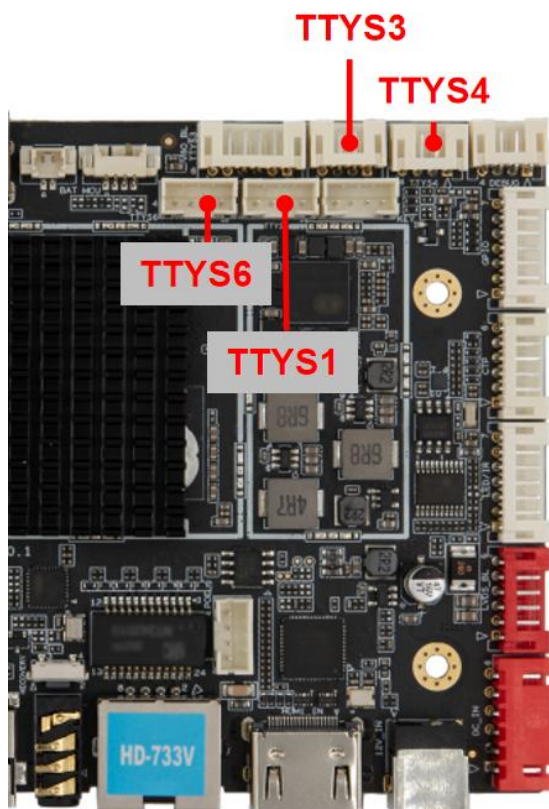
9. MIC 麦克风卧式接口 (2pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	MIC+	输入	MIC+输入
2	MIC-	输入	MIC-输入

差分 MIC 接口。

10. UART RS232/RS485 串口卧式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3V3 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1. 板卡引出了四个普通 UART 串口，可支持市面上通用的 UART 串口设备。

2. 注意事项：

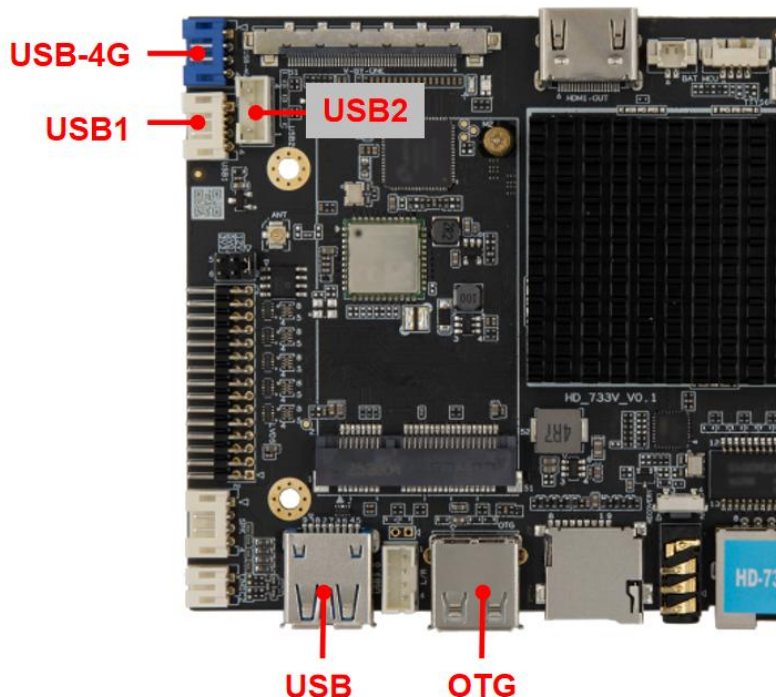
2.1. 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232，RS485 串口设备。

2.2. TX，RX 接法是否正确。

2.3. TTY53、TTY56 可通过硬件调整 RS485 通信，电平为 3.3V。

2.4. TTY51、TTY54 可通过硬件调整 RS232 通信，电平为 3.3V。

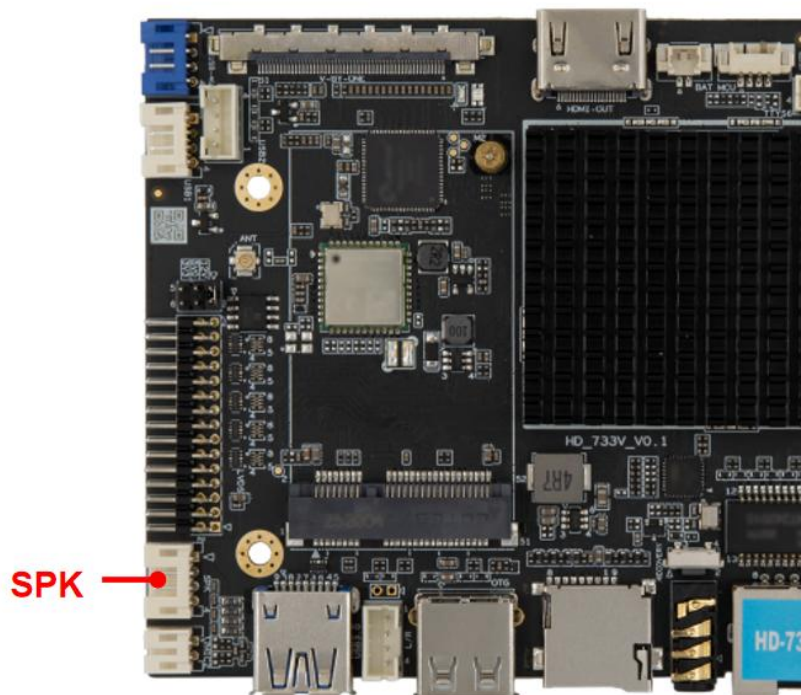
11. USB 卧式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

1. 板卡具有 2 个 USB 标准接口，3 个内置 (4pin*2.0mm) USB 插针，其中 USB-4G 与 4G 模块共用。
2. OTG 设置为 Host 模式可用于读取 U 盘。
3. USB3.0 和 OTG 接口输出功率都为 7W，三个 4pin USB 接口输出功率都为 5.1W。

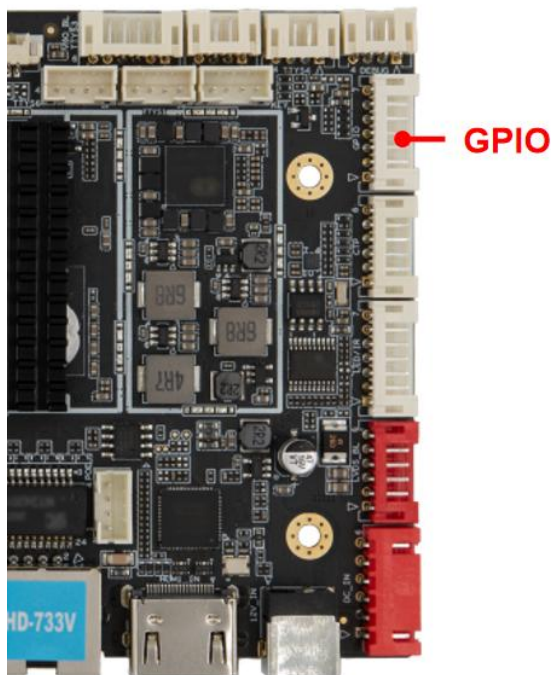
12. SPK 功放卧式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	SPKL+	输出	左声道+
2	SPKL-	输出	左声道-
3	SPKR-	输出	右声道-
4	SPKR+	输出	右声道+

1. 此为双喇叭连接，在使用单喇叭的时候是 PIN1 与 PIN2 一组，PIN3 与 PIN4 一组，不能搞错。
2. 喇叭的使用，需要先连接好喇叭后再开机，不允许带电拔插使用。默认使用 8 欧喇叭。
3. 喇叭接口功率输出特性（限定条件：TA = 25°C，DC=12.0V）。
4. 功放芯片默认 2*8 欧/5W，注意使用的喇叭匹配区间，建议喇叭额定功率能够达到 3W 以上。芯片最大可支持 2*8 欧/10W（需调整屏参）。

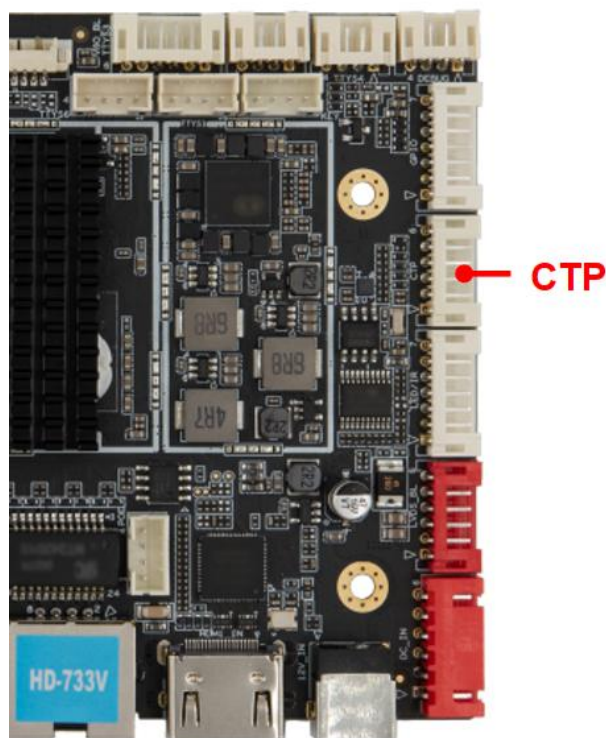
13. GPIO 通用卧式接口（扩展）及定义（7pin*2.0mm）



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO1	IO1	音量-
3	IO2	IO2	音量+
4	IO3	IO3	返回
5	IO4	IO4	返回主页
6	IO5	IO5	短触 1S: 开/关屏 长触 3S: “重启/关机” 弹窗 可复用 ADC（需改硬件）
7	3V3	电源	3V3 输出

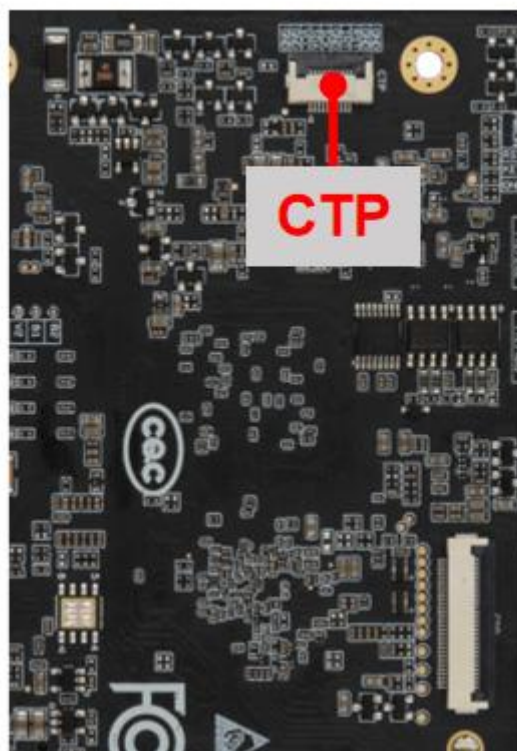
端口信号电平默认为 3.3V，注意电平的匹配。

14. CTP 触摸屏卧式接口 (6pin*2.0mm)



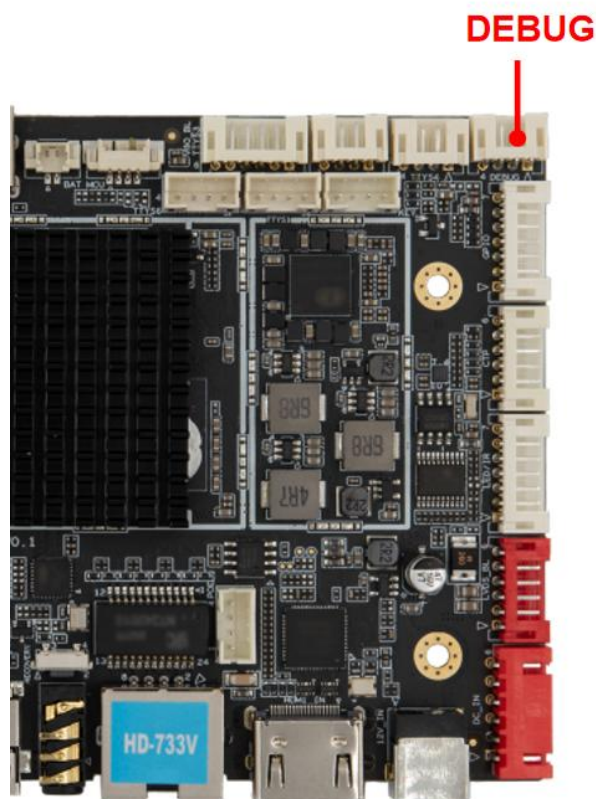
序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

15. MIPI_DSI CTP 触摸屏卧式接口 (10*0.5mm FPC 接口)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	VCC	电源	输出
4	SDA	输入/出	I2C 数据
5	SCK	输入/出	I2C 时钟
6	GND	地线	地线
7	INT	输入/出	中断
8	RST	输入/出	复位
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线

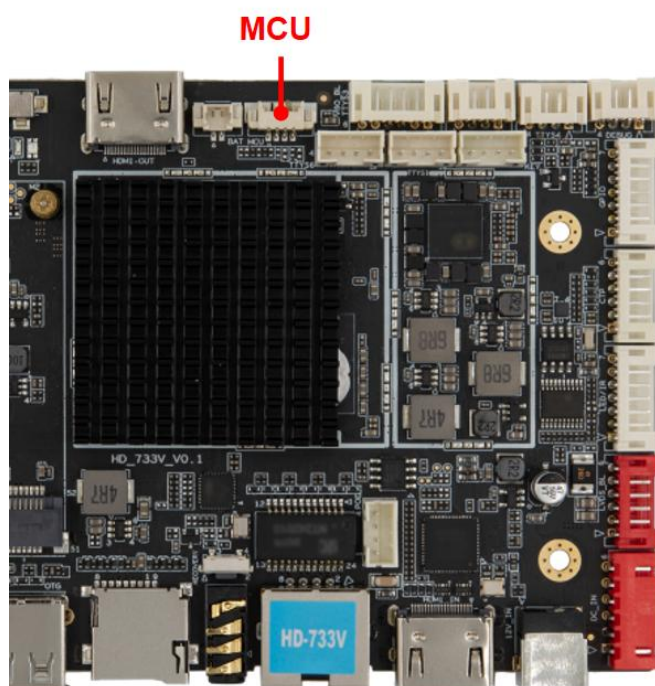
16. DEBUG 串口调试卧式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

默认作为 Debug 使用，波特率 115200，电平为 3.3V。

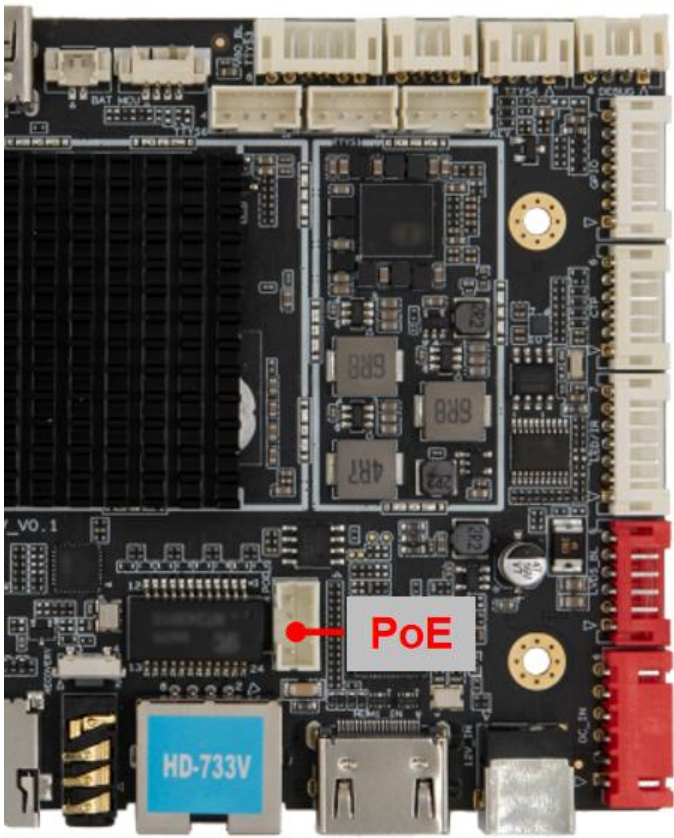
17. MCU 卧式接口 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SWDIO	输出	TX
3	SWDLK	输入	RX
4	GND	地线	地线

用于烧录 MCU 程序。

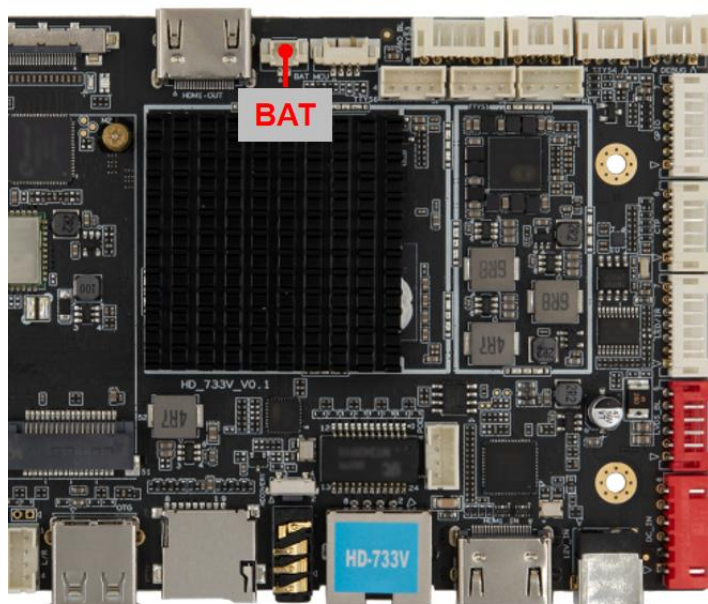
18. PoE 立式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 TransformerCenter1
2	V2	CT2	中心抽头 TransformerCenter2
3	B1	CT3	中心抽头 TransformerCenter3
4	B2	CT4	中心抽头 TransformerCenter4

PoE 电源输出，接外置 PoE 电源板。

19. BAT 立式 RTC 电池接口 (2pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VCC	电源	3.3V 输出

为 RTC 提供持续电力，正常电池电压 $\geq 3.00V$ 。

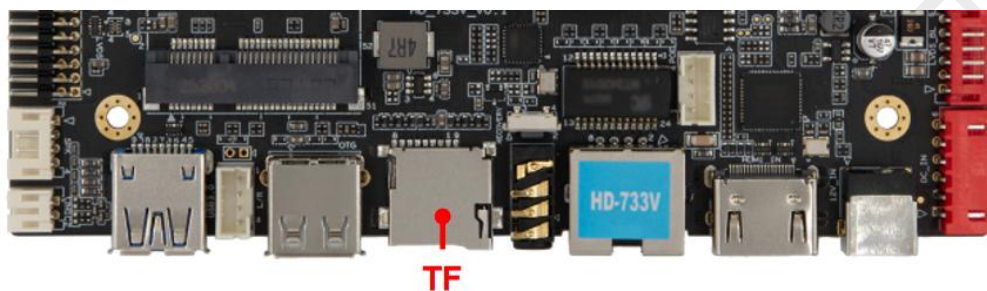
20. L/R 立式接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	ROUT	右声道输出	ROUT
2	GND	地线	地线

3	LOUT	左声道输出	LOUT
4	MIC	麦克风输入	MIC 输入

21. TF 接口



1. 数据存储，最大支持 512GB。
2. 只支持 SDIO 协议。

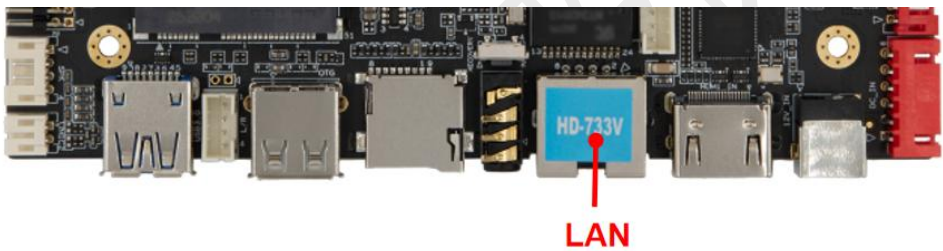
22. AUDIO 接口



1. 支持 3.5mm 音频输出接口，支持插入检测功能。
2. 3.5mm 耳机插座 遵循美标接口规范。
3. 支持麦克风声音录入功能。
4. 耳机座子引脚定义如下图：

触点位置	英文标识	功能定义	信号流向
尖端	Tip (T)	左声道音频信号 (L)	输出
第一环	Ring1 (R1)	右声道音频信号 (R)	输出
第二环	Ring2 (R2)	公共地线 (GND)	公共回路
套筒	Sleeve (S)	麦克风信号 (MIC)	输入

23. LAN 接口



支持 RJ45 R/A 千兆以太网。

24. 其他接口

4G	PCIe 标准接口	支持 4G 模块
SIM 卡接口	标准接口	板载 SIM 卡接口为 Micro SIM 卡

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

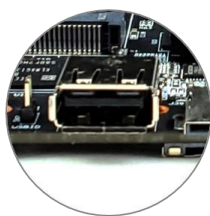


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

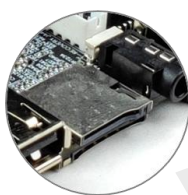


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

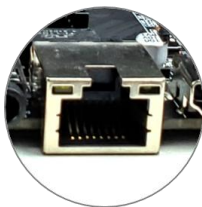


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

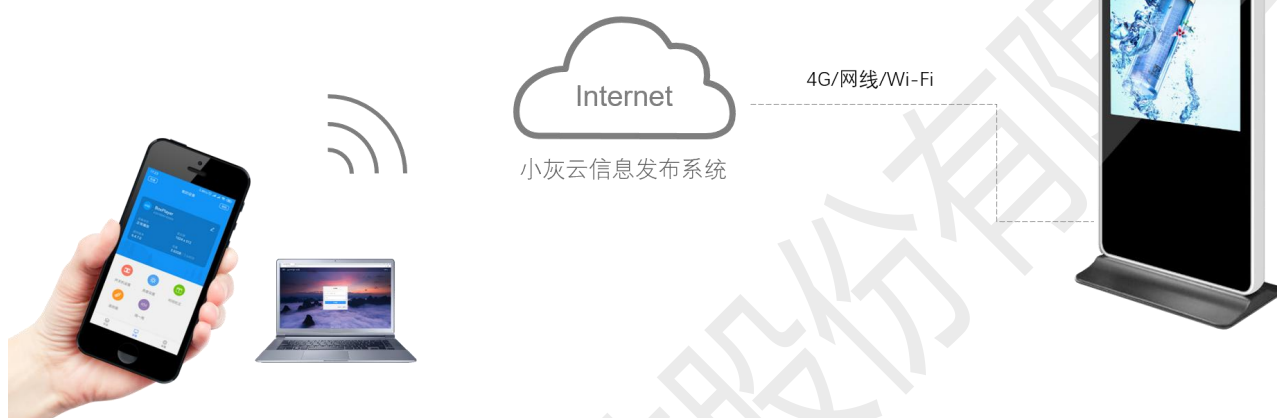
实现局域网或互联网集群控制



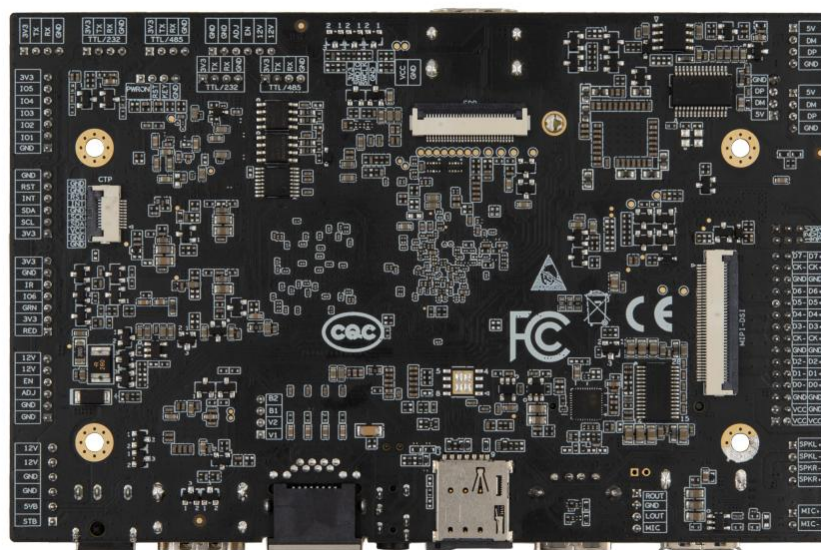
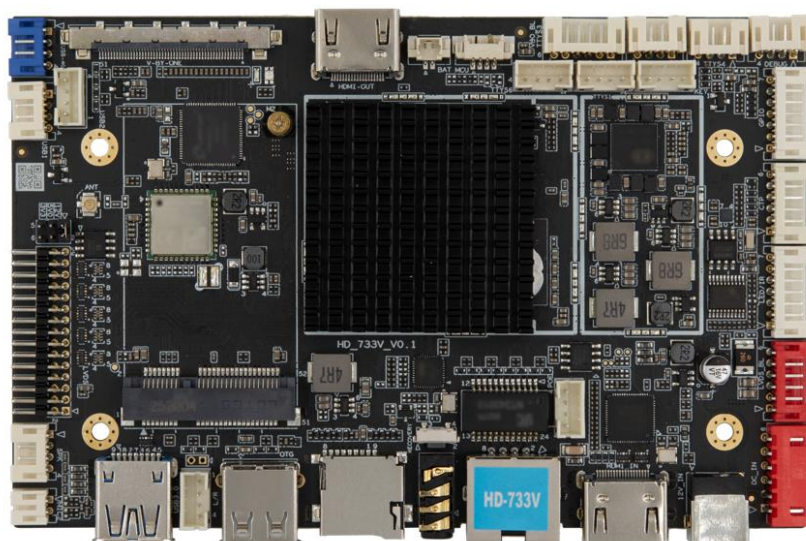
五、互联网更新节目

互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观



特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。

2. 请勿带电操作/请勿热插拔。